

Ứng dụng phương pháp định lượng và mô hình học máy trong tối ưu hóa danh mục đầu tư: Trường hợp các doanh nghiệp năng lượng Việt Nam

Applying Quantitative Methods and Machine Learning Models in Portfolio Optimization: The Case of Vietnamese Energy Firms

Commented [1]: <https://colab.research.google.com/drive/1gwY3iVW89g92MZmnHydj8lBit5iHcxPA?usp=sharing#scrollTo=Q6P-fwV3ymhu>

Nghiên cứu sẽ kết hợp 2 mô hình là định lượng và random forest với:

- Định lượng: Phân tích các đặc điểm lợi nhuận - rủi ro và xây dựng danh mục đầu tư dựa trên lý thuyết các mô hình.
- Random forest: Dự báo tỷ suất lợi nhuận của các mã cổ phiếu trong 5 năm tới từ đó dựng lên danh mục đầu tư và so sánh với mô hình định lượng.

** Chạy mô hình định lượng với 3 mục đầu tiên trong file colab => danh mục đầu tư theo sharpe ratio. Sau đó chạy mô hình Random forest với output là daily return => từ output đó tính thêm e cái sharpe ratio của các mã cổ phiếu nha (vậy mới so sánh đc).

Commented [2]: chỉ cần chạy :
- Return & Risk :
+ Tính toán lợi nhuận
+ Ước lượng độ biến động
+ Sharpe Ratio & Risk-Adjusted Metrics
- Factor analysis
+ Comparing Equal-Weighted (EW) vs Capitalization-Weighted (CW) Portfolios
- Portfolio optimization
+ Xác định trọng số danh mục
+ Danh mục tối đa hóa Sharpe Ratio

Biến	Định nghĩa
Biến phụ thuộc	
Tỷ suất lợi nhuận hàng ngày (Daily Return)	[chênh lệch giá giữa ngày t và (t-1)/ giá đóng cửa ngày (t-1)]*100
Biến kiểm soát	
Khối lượng giao dịch (triệu)	Kiểm soát ảnh hưởng của khối lượng giao dịch đến giá cổ phiếu hàng ngày
Chỉ số thị trường (VN-Index)	Kiểm soát các yếu tố thị trường chung ảnh hưởng đến giá cổ phiếu hàng ngày
Tỷ lệ nợ (lev)	Tỷ lệ giữa tổng nợ và tổng tài sản theo quý
Lợi nhuận trên tổng tài sản (roa)	Tỷ lệ giữa lợi nhuận ròng và tổng tài sản theo quý
Tỷ lệ tiền mặt (cash ratio)	Tỷ lệ giữa tiền mặt và các khoản tương đương tiền cuối kỳ với nợ ngắn hạn theo quý
Asset Turnover	Tỷ lệ đo lường hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp trong việc tạo ra doanh thu.

Random forest:

- **Khối lượng giao dịch** (volume có trong dataset đã lấy)
- **Chỉ số thị trường VN-Index:**

$$VN-Index = \frac{100 \times \sum_{i=1}^N P_{1i} Q_{1i}}{\sum_{i=1}^N P_{0i} Q_{0i}}$$

Với:

P_{1i} : Giá trị hiện tại của cổ phiếu i

Q_{1i} : Khối lượng cổ phiếu i đang được lưu hành (Khối lượng niêm yết)

P_{0i} : Giá trị ở thời điểm gốc của cổ phiếu i

Q_{0i} : Khối lượng cổ phiếu i được niêm yết tại thời điểm gốc

- **Lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA):** $ROA = \frac{Net\ Income}{Average\ Total\ Assets}$
- **Tỷ lệ nợ (lev)** (trên vốn chủ sở hữu - D/E Ratio):

$$D/E\ Ratio = Total\ Debt / Total\ Equity$$

- **Tỷ lệ tiền mặt:** $Cash\ Ratio = \frac{Cash + Cash\ Equivalents}{Current\ Liabilities}$
- **Asset turnover:** $Asset\ Turnover = \frac{Net\ Sales}{Average\ Total\ Assets}$

```

—
'PLX': 'Petrolimex',
'OIL': 'PetroVietnam Oil',
'COM': 'PetroVietnam Fertilizer',
'PPC': 'Nhiệt điện Phả Lại',
'GEG': 'Gia Lai Electricity',
'POW': 'PV Power'

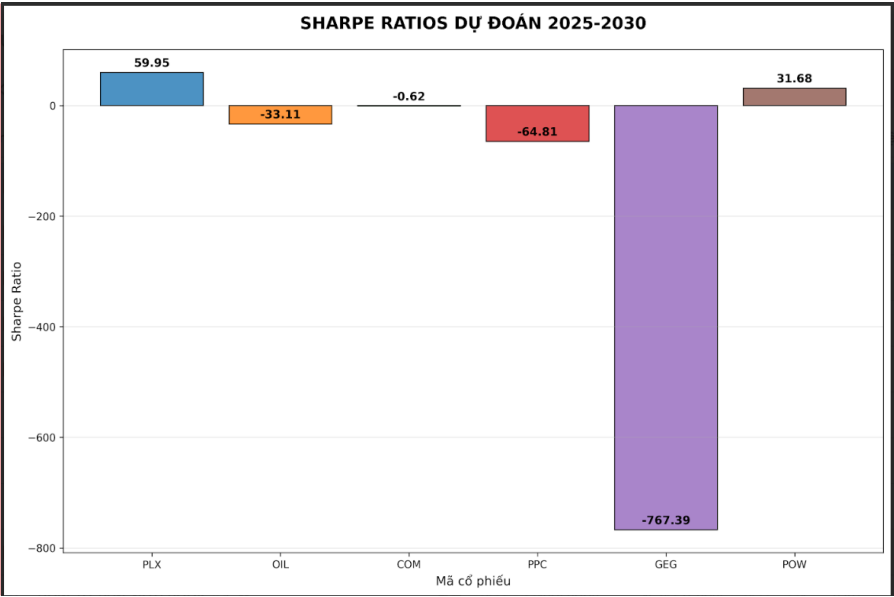
```

COM: CTCP Vật tư xăng dầu - COMECO;

PV: Điện lực dầu khí VN

```
# Define mapping for multi-level columns
metric_mapping = {
    'ROA': [('Chỉ tiêu khả năng sinh lợi', 'ROA (%)'), 'roa', 'ROA'],
    'ROE': [('Chỉ tiêu khả năng sinh lợi', 'ROE (%)'), 'roe', 'ROE'],
    'Leverage': [('Chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn', 'Debt/Equity'), 'debt_on_equity', 'Debt/Equity'],
    'Cash_Ratio': [('Chỉ tiêu thanh khoản', 'Cash Ratio'), 'cash_ratio', 'Cash Ratio'],
    'Current_Ratio': [('Chỉ tiêu thanh khoản', 'Current Ratio'), 'current_ratio', 'Current Ratio'],
    'Quick_Ratio': [('Chỉ tiêu thanh khoản', 'Quick Ratio'), 'quick_ratio', 'Quick Ratio'],
    'Net_Profit_Margin': [('Chỉ tiêu khả năng sinh lợi', 'Net Profit Margin (%)'), 'net_profit_margin'],
    'Asset_Turnover': [('Chỉ tiêu hiệu quả hoạt động', 'Asset Turnover'), 'asset_turnover'],
    'Debt_Ratio': [('Chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn', 'Debt/Asset'), 'debt_on_asset']
}
```

Anh lấy hết mấy cái biến này luôn hà, nếu lấy được thì chỉ lấy giúp e: ROA, Leverage, Cash ratio, với biến Asset turnover thôi nha.



Commented [3]: cái chart này nó đang bị vô lí, anh coi lấy data chạy lại thử nó còn vậy hong nha

output Random forest cho e xin 2 chart là daily return với sharpe ratio như vậy nha (cho xin bảng số liệu của các chart này nữa)

mô hình định lượng trong file colab hình như cái sharpe hong có chart, anh vẽ cho e luôn nha

** Phần sharpe ratio của phương pháp định lượng (mục Portfolio optimization) là phần counterpart sẽ so sánh với output của mô hình RF.

Kiểm tra hiệu suất của các danh
mục đầu tư (backtest)

Trong mục Portfolio optimization có phần backtest, nhưng do bộ data quá ngắn để chạy backtest nên bỏ phần này nha anh. Chạy xong phần sharpe ratio thì cho e cái bảng số liệu output với cái chart là được.